11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 2 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.11.1.2 — 20 puan

Fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları karşılaştırılmaktadır.

Kaynak	Özellik
Kömür	Ucuz, yüksek CO_2 ve SO_2 salımı
Doğal gaz	Kömüre göre daha temiz, yine CO_2 salar
Biyoetanol	Bitkilerden elde edilir, yanınca CO_2 salar
Hidrojen	Yanma ürünü su, üretimi enerji ister

a) Biyoetanolün yanarken CO_2 salmasına rağmen "karbon nötr"e yakın sayılmasının nedenini hipotez olarak açıklayınız. — 8 puan

Cevap: Biyoetanolün elde edildiği bitkiler büyürken fotosentezle havadan CO_2 alır; yanınca salınan CO_2 bu miktara yakındır, net artış az olur.

b) Hidrojenin enerji kaynağı olarak kullanımının bir zorluğunu yazınız. — 7 puan

Cevap: Doğada serbest hâlde bulunmaz, üretimi (örneğin elektroliz) enerji ister; depolanması ve taşınması zordur (çok hafif, yanıcı).

c) Bir yakıtın enerji kaynağı olma potansiyelini değerlendirirken kullanılabilecek iki ölçüt yazınız. — 5 puan

Cevap: Yakıt değeri (kJ/g), çevresel etki, maliyet, yenilenebilirlik, güvenlik, depolama kolaylığı.

2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 20 puan

Glikozun vücuttaki yanması: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ $\Delta H = -2800$ kJ. Bir öğrencinin bir saatlik koşuda yaklaşık 1400 kJ enerji harcadığı biliniyor. ($C_6H_{12}O_6$: 180 g/mol)

a) Bu enerjiyi yalnız glikozdan karşılamak için kaç gram glikoz gerektiğini hesaplayınız. — 8 puan

Cevap: 1400 / 2800 = 0,5 mol × 180 = 90 g.

b) Glikozun yakıt değerini kJ/g olarak hesaplayınız. — 7 puan

Cevap: 2800 / 180 ≈ 15,6 kJ/g.

c) Vücudun enerji depolamak için yağı tercih etmesine ilişkin bir hipotez kurunuz. — 5 puan

Cevap: Yağlar gram başına yaklaşık iki kat daha fazla enerji içerir (yaklaşık 38 kJ/g); aynı enerji daha az kütlede depolanabilir.

3 SORU 3 KİM.11.1.3 — 15 puan

Bazı ortalama bağ enerjileri (kJ/mol): C–H 413, O=O 498, C=O 799, O–H 463, C–C 348. Etanın yanması: $2C_2H_6(g) + 7O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 6H_2O(g)$

a) Tepkimenin ΔH değerini bağ enerjilerinden hesaplayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Kırılan: 2 × (1 C–C + 6 C–H) + 7 O=O = 2 × (348 + 2478) + 3486 = 5652 + 3486 = 9138 kJ. Oluşan: 4 × 2 C=O + 6 × 2 O–H = 6392 + 5556 = 11 948 kJ. ΔH = 9138 − 11 948 = −2810 kJ.

b) 1 mol etanın yanma entalpisini bulunuz. — 4 puan

> **Cevap:** −2810 / 2 = −1405 kJ/mol.

c) Bağ enerjileriyle bulunan değerin deneysel değerden (−1428 kJ/mol) farklı olmasının nedenini açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Kullanılan değerler ortalama bağ enerjileridir; bir bağın enerjisi bulunduğu moleküle göre değişir. Ayrıca bağ enerjileri gaz hâli içindir.

4 SORU 4 KİM.11.1.4 — 15 puan

Kireç taşının ayrışması: $CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): $CaCO_3$ −1207, CaO −635, CO_2 −394.

a) Tepkimenin ΔH° değerini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** ΔH° = (−635 − 394) − (−1207) = −1029 + 1207 = +178 kJ.

b) Tepkimenin ekzotermik mi endotermik mi olduğunu ve kireç fırınlarında neden yüksek sıcaklık gerektiğini açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** ΔH > 0, endotermiktir. Tepkimenin gerçekleşmesi için sürekli ısı verilmesi gerekir.

c) 1 ton (10^6 g) $CaCO_3$'ın ayrışması için gereken ısıyı hesaplayınız. ($CaCO_3$: 100 g/mol) — 4 puan

> **Cevap:** 10 000 mol × 178 = 1 780 000 kJ = 1,78 × 10^6 kJ.

5 SORU 5 KİM.11.1.4 — 15 puan

Termit tepkimesinde alüminyum, demir(III) oksiti indirger ve erimiş demir oluşur: $2Al(k) + Fe_2O_3(k) \rightarrow Al_2O_3(k) + 2Fe(k)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): Fe_2O_3 −824, Al_2O_3 −1676.

a) Tepkimenin ΔH° değerini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** ΔH° = (−1676 + 0) − (0 − 824) = −852 kJ.

b) Bu tepkimenin demiryolu raylarının kaynağında kullanılmasını açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Çok büyük miktarda ısı açığa çıkar; oluşan demir erir ve rayların arasını doldurarak kaynak yapar.

c) 5,4 g Al tepkimeye girdiğinde açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. (Al: 27) — 4 puan

> **Cevap:** 0,2 mol Al; 2 mol Al için 852 kJ → 0,2 mol için 85,2 kJ.

6 SORU 6 KİM.11.1.5 — 15 puan

Çarpışma teorisine göre bir tepkimenin gerçekleşmesi için tanecikler çarpışmalıdır; ancak her çarpışma ürün oluşturmaz.

a) Bir çarpışmanın etkin (ürün oluşturan) olması için gereken iki koşulu yazınız. 6 puan

> **Cevap:** 1) Taneciklerin kinetik enerjilerinin toplamı en az aktifleşme enerjisi kadar olmalıdır. 2) Tanecikler uygun geometride (doğru yönelimle) çarpışmalıdır.

b) Aktifleşme enerjisini tanımlayınız. 5 puan

> **Cevap:** Tepkimenin gerçekleşebilmesi için çarpışan taneciklerin sahip olması gereken minimum enerjidir.

c) Etkin çarpışma sayısı arttıkça tepkime hızının nasıl değişeceğini açıklayınız. 4 puan

> **Cevap:** Hız artar; birim zamanda oluşan ürün miktarı etkin çarpışma sayısıyla doğru orantılıdır.